



虚拟现实的心理因素 和社会伦理思考

计算机系 张松海

目录

01 虚拟现实的影响有多大

02 虚拟现实再思考：什么是真实？

03 虚拟现实的心理因素思考

04 虚拟现实的社会伦理思考

目录

01 虚拟现实的影响有多大

02 虚拟现实再思考：什么是真实？

03 虚拟现实的心理因素思考

04 虚拟现实的社会伦理思考

从元宇宙引出

**The
Guardian**

从元宇宙引出

- 2020年是人类社会虚拟化的临界点
 - 疫情加速社会虚拟化：全社会上网时长大幅增长
 - 从例外状态到常态：线上生活由原先短时期的例外状态成为了常态，由现实世界的补充变成了与现实世界的平行世界。
 - 生活迁移：线上线下打通，人类的现实生活开始向虚拟世界迁移
- 2021年被称为“元宇宙元年”
- 元宇宙将成为移动互联网之后人类互联互通的新形态，现实世界和虚拟世界将有着频繁的流动交换，边界逐渐模糊

新技术与人类思维行为变革

- 新技术往往带来人类思维和行为方式变革

1888

1994

2000

2023



第一款零售胶片相机
Kodak No.1 1888

胶片相机使人们能够用图像记录重要的瞬间，信息记录发生了历史性的变革



第一款商用数码相机
Kodak AP NC2000 1994

数码相机使人们不再担心胶片的成本，拍照数量大幅增加



第一款内置摄像头的手机
Sharp J-SH04 2000

照相手机使人们无需携带笨重的设备，拍照成为一种习惯



随时随地使用手机拍照和分享

智能手机和互联网使人们拍照和分享瞬间就能完成

新技术的影响往往超出人们的预期

历史上一些技术影响被低估的案例：

- 谁愿意听电影中演员讲话？——H.M. Warner, 华纳兄弟影业联合创始人, 1927
- 我认为世界上仅需要5台电脑。——Thomas Watson, IBM主席, 1943
- 到2005年左右，人们将发现互联网对经济的影响不会超过传真机。——Paul Krugman, 诺贝尔经济学奖获得者, 1998
- 我想看的视频没有那么多。——Steve Chen, YouTube联合创始人, 2005.

如果有一个虚拟地块，不考虑价格因素，你会不会去购买？

- ☐ A 会
- ☐ B 不会

提交

新技术也有负面效应

新技术的负面效应：以智能手机为例

- 影响睡眠
- 颈部劳损
- 注意力涣散



- 攻击性更强
- 阻碍儿童想象力
- 同理心下降

- 家庭情感下降
- 网络成瘾
- 黑客攻击与隐私泄露

虚拟现实技术的影响？

- **VR技术也有可能产生负面结果**
- 这些不良结果可能延伸到**心理学、伦理学**等诸多领域。

人们将如何适应长时间的沉浸？

真实世界和虚拟世界的分界线在哪里？

如何保护虚拟世界下的用户隐私？

会有人沉迷于VR而选择将虚拟状态作为他们生活的默认状态吗？

如何理解和处理虚拟世界的犯罪行为？

我们必须弄清楚什么是可取的，什么又是该禁止的

虚拟现实技术的影响？

- 刘慈欣：元宇宙将是整个人类文明的一次内卷
 - 这个时代的人们正在渐渐转向无形世界，现在生活在无形世界中的人数已超过有形世界。虽然可以在两个世界都有一份大脑的拷贝，但无形世界的生活如毒品一样，一旦经历过那生活，谁也无法再回到有形世界里来，我们充满烦恼的世界对他们如同地狱一般。现在，无形世界已掌握了立法权，正在渐渐控制整个世界。
 - 人类的未来要么是走向星际文明，要么就是常年沉迷在VR的虚拟世界中。如果人类在走向太空文明以前就实现了高度逼真的VR世界,这将是一场灾难

虚拟现实技术的影响？

- 杰伦·拉尼尔 (Jaron Lanier) 曾对虚拟现实的危险性做出警告：“这将是接下来几年中，我们将面对最大的伦理问题的领域，比在人工智能问题上还要大。”



杰伦·拉尼尔，VR先驱，80年代末联合建立了VPL研究中心，是第一家生产虚拟现实头戴设备和手套的公司。曾获评：《外交政策》前100名公共知识分子之一，2005；《时代》周刊最具影响力的100人之一，2010；《前景》杂志世界50大思想家之一，2014；《连线》杂志过去25年科技史上最具影响力的25人之一，2018。

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

在虚拟世界里你可以通过改变化身成为任何人，成为你理想中的人，过上你想象中的任何生活，轻而易举就能获得满足感。这不是人所追求的么？你怎么认识？

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

目录

01 虚拟现实的影响有多大

02 虚拟现实再思考：什么是真实？

03 虚拟现实的心理因素思考

04 虚拟现实的社会伦理思考

什么是真实

- 大脑当之无愧是身体最重要的器官

——这个结论是谁做出的？

——大脑

什么是真实

- 什么是真实

- 人通过视、听、触、嗅等感官体验，感知真实的世界，并形成意识、认知、习惯，直至塑造整个社会结构
- 虚拟现实也是通过视、听、触、嗅等感官体验，带给人“真实”体验，进而。。。？
- 因此在探讨虚拟现实对心理、伦理的影响前，我们不得不先重新思考：

什么是真实？什么是虚幻？

我们将从 **哲学思源** 和 **心理认知** 两个层面思考这一问题。

什么是真实

- 什么是真实

哲学思源

心理认知

什么是真实

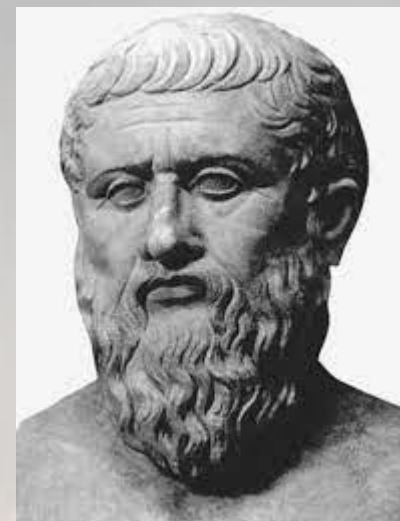
- 缸中之脑(Brain in a vat)
- 美国哲学家普特南1981年提出一个被称为“缸中之脑”的思想实验：假如一个完整的人脑被切除下来，泡在营养液里维持生存，由计算机计算该人脑的视觉、听觉、触觉等全部外部感知信息，并把电信号传送到神经末梢。这个人脑将认为他在一个绚烂多彩的世界里过着正常的日常生活。



问题：
你怎么知道自己是不是
处于这种情形？

什么是真实

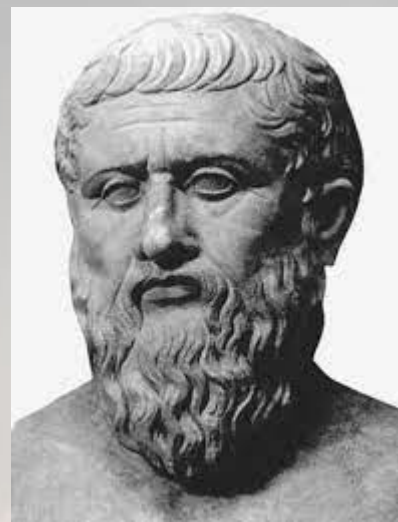
- 地穴寓言 (Allegory of the Cave)
- 一个地下洞穴中居住着一些囚犯，他们只能朝前看到洞穴的墙壁上的影子，而看不到身后的光源和物体。他们将把影子理解为真实，错把这些影子当作2D生物，并预测它们的行为。



柏拉图(Plato, 约公元前427年-公元前347年)，古希腊伟大哲学家，也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。

什么是真实

- 地穴寓言 (Allegory of the Cave)
- 如果给一名囚犯松绑，让他转身看到光源和形成影子的物体，他反倒会产生的错乱幻觉。相比于过去熟悉的光影，他可能会认为届时所看到的東西都不是现实。因此，他可能希望重新返回自己习惯的位置。



柏拉图(Plato, 约公元前427年-公元前347年), 古希腊伟大哲学家, 也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。

生活在元宇宙的人也会分不清何为真实、并且拒绝回到真实生活吗？

什么是真实

- 梦境论证(Dream argument)
- 由梦境的虚幻性质出发而针对现实提出的一种假设，认为既然梦境中的事物都是虚假的，然而梦中的感官却对它们深信不疑，那么人们就应当有理由怀疑清醒状态下的现实世界，是否也如梦境一般只是虚幻。



勒内·笛卡尔 (René Descartes, 1596 - 1650) , 法国哲学家、数学家和科学家。西方近代哲学奠基人，开启了主体性哲学和认识论转向。

什么是真实

- 梦境论证(Dream argument)
- **现实是否也是一场幻觉？** 心灵会误以为想象出来的世界为真实。因为**模拟现实可以骗过心灵，比如人们每晚都会做梦。**



勒内·笛卡尔 (René Descartes, 1596 - 1650) , 法国哲学家、数学家和科学家。西方近代哲学奠基人，开启了主体性哲学和认识论转向。

什么是真实

- 庄周梦蝶
- 庄子梦见自己变成了一只蝴蝶，醒来后他不禁感到困惑：到底是自己在梦中变成了蝴蝶，还是一只蝴蝶在梦中变成了庄子？



庄子（约公元前369年-公元前286年），战国时期思想家、哲学家和文学家。

- 人如何认识真实？庄子**认为人不可能确切的区分真实和虚幻**，当一个人认为事物存在真实与虚幻的差别时，就已经不对了。

什么是真实

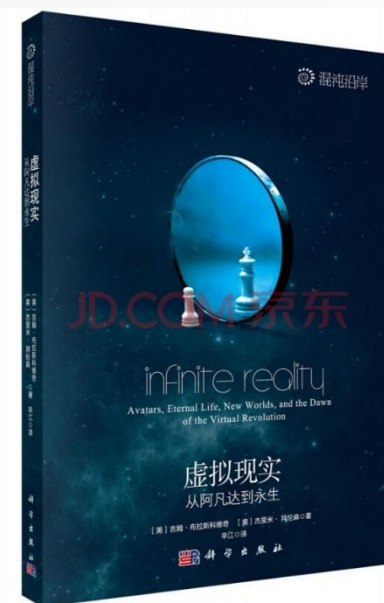
- 什么是真实

哲学思源

心理认知

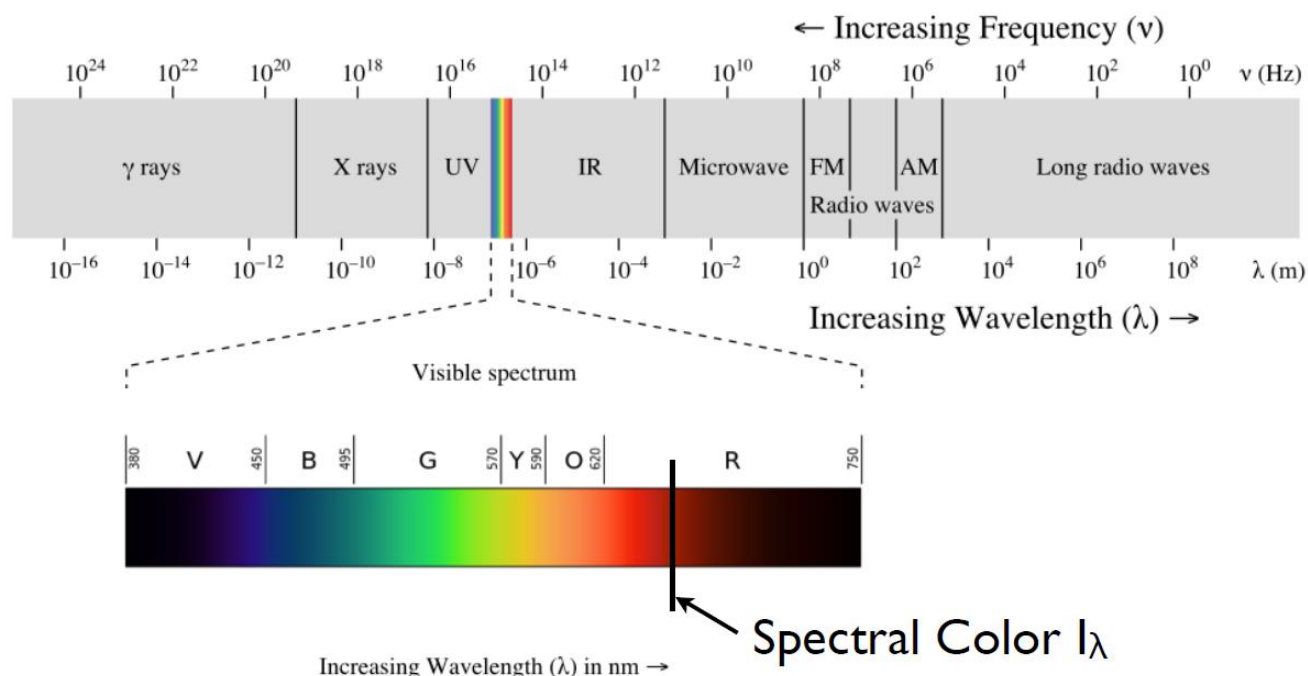
什么是真实

- 真实是由意识构建出来的东西
 - 《虚拟现实：从阿凡达到永生》
 - 斯坦福大学虚拟人机交互实验室创始主管Jeremy Bailenson，加州大学圣巴巴拉分校虚拟环境研究中心主管Jim Blascovich



什么是真实

- 真实是由意识构建出来的东西
 - 无论是人们看到、听到、触摸到、闻到或者是尝到的东西，实际上都是外界刺激的一个“简化版”



什么是真实

- 真实是由意识构建出来的东西
 - 无论是人们看到、听到、触摸到、闻到或者是尝到的东西，实际上都是外界刺激的一个“简化版”
 - 人们在感官刺激的接受程度上是存在差异的



什么是真实

- 真实是由意识构建出来的东西
 - 无论是人们看到、听到、触摸到、闻到或者是尝到的东西，实际上都是外界刺激的一个“简化版”
 - 人们在感官刺激的接受程度上是存在差异的
 - 即使是同一个人的脑中，真实也是经常变化的

什么是真实

- 真实是由意识构建出来的东西
 - 无论是人们看到、听到、触摸到、闻到或者是尝到的东西，实际上都是外界刺激的一个“简化版”
 - 人们在感官刺激的接受程度上是存在差异的
 - 即使是同一个人的脑中，真实也是经常变化的
 - 但我们还是能够就“我们面前是什么”的问题与他人达成一致，并能与其他人分享我们的感知

什么是真实

- 感知的主观性能够反过来影响感知到的信息

selective attention test

Selective Attention Test

from Simons & Chabris (1999)

You Tube

什么是真实

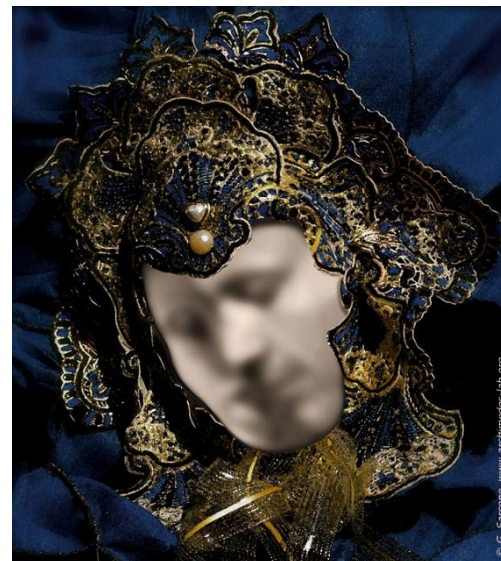
- 感知的主观性能够反过来影响感知到的信息



刚才你注意到画面中出现了一只大猩猩吗？

什么是真实

- 感知的主观性能够反过来影响感知到的信息
 - 视而不见
- 真实是一个由持续的感知流所构成的持续变化的程序，头脑决定认知是否真实
 - 错觉实验



什么是真实

- 感知的主观性能够反过来影响感知到的信息
 - 视而不见
- 真实是一个由持续的感知流所构成的持续变化的程序，头脑决定认知是否真实
 - 错觉实验
 - “棱柱眼镜”实验



图 1-4 让世界上下颠倒的工具

什么是真实

- 大脑本来就适合走神
 - 人们每天走神的次数大约2000次
 - 做梦
 - 天生可以同时身处两地 —— 身体所在地与心智所在地
- 虚拟现实只是操纵这些认知的一种方式

什么是真实

- 例子：“虚拟坑”



虚拟现实会对人身心的影响远超人的想象，人们在虚拟世界中并非那么容易地分清什么是虚拟、什么是真实。

围绕化身与代理的真实感认知

- 化身 (Avatars)
 - 由真人的活动跟踪和渲染而来的形象
 - 来源于宗教术语
- 代理 (Agents)
 - 计算机程序驱动的形象

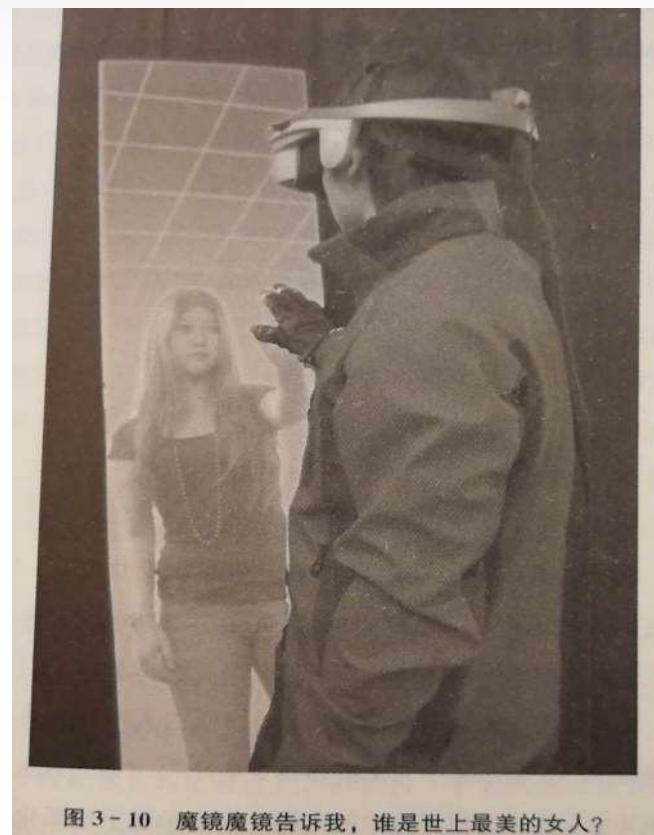


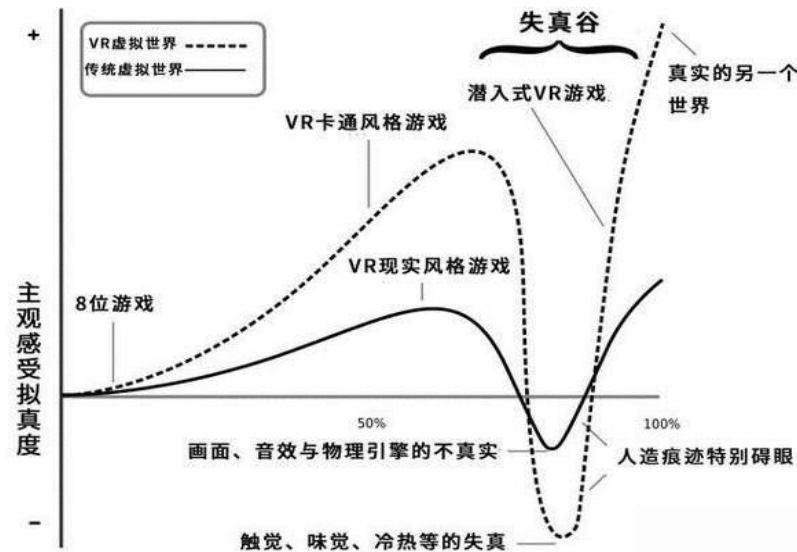
图 3-10 魔镜魔镜告诉我，谁是最美的女人？

影响VR交往方式的5个要素

- 1. 心智理论
 - 给他人归类或决定对他人的看法（生命性；代理/化身）
- 2. 交往真实性：手势与非语言动作
 - 动作真实性（姿态、手势、面部表情）：重要
 - 测量真实性（可辨认的人类肢体特征）：重要
 - 外观真实性：不那么重要
 - 在影响他人方面，有脸和只有声音是截然不同的；但是，脸变得更加真实时，说服力和影响力并没有提升
 - 恐怖谷：过渡的外观真实性会带来反效果

恐怖谷效应, The Uncanny Valley

- 当虚拟人与人类相似程度超过一定值, 人类对他们的反应会突然变得极其反感, 即哪怕机器人与人类有一点点的差别, 都显得特别刺眼。
 - 在达到接近完美前, 虽然游戏越来越逼真, 但抱怨游戏失真的声音越来越多



影响VR交往方式的5个要素

- 3. 响应系统：潜意识和意识层面
 - 下意识的反应，代理与化身反应强度相当
 - 意识层面，比如爱上一个化身比爱上一个代理容易得多
- 4. 自相关性：对我有什么好处
- 5. 环境的影响：我在哪
 - 在图书馆里说话的音量与用词和在拳击赛上不一样

虚拟具身 (Virtual Embodiment)

- 具身是指身体的感知和存在感。虚拟现实中的具身感让用户觉得**自己的虚拟身体就是自己的真实身体**。
- 具身体验的质量可以影响用户在虚拟环境中的行为、感知和情感反应。



虚拟具身 (Virtual Embodiment)

- 大脑对待虚拟人物和对待真实人物的方式很相像
 - “歧视” 案例：真实/VR中玩伴胎记不同，几分钟后VR化身中的胎记就在心理上占据优先地位
 - 社交距离：给予生命性更高的代理更多的身体距离
 - 从众行为：类似
 - 模拟：受试者认为能模拟自己的代理，比其他代理更可信更智能

虚拟具身 (Virtual Embodiment)

影响具身体验的几个因素：

- **结构耦合**：与特定形式的结构建立起联系（如一个身体），在现实中移动肢体，虚拟肢体能够模仿你的行动
- **历史性具身**：虚拟具身和环境具有交互的历史记忆，其结构和功能是交互历史的累积结果（如在VR里所涂画的东西，之后仍然会保存在那里）
- **社交具身**：与VR中真实或人工的物体进行逼真交互，使你相信能与虚拟世界中的物体进行交流

Tom Ziemke. What's that Thing Called Embodiment? Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 2003

虚拟具身 (Virtual Embodiment)

- **结构耦合的心理学实验**

- “橡胶手错觉”。这个实验证明了在合适的刺激下人们会把橡胶手当做自己真实的双手。

受试者坐在桌子前，一只手隐藏在一块板子后面，同时在受试者面前摆上一只以假乱真的、形状和隐藏手一模一样的橡胶手臂。

在开始阶段，实验人员同时用刷子触碰真手和橡胶手，只不过受试者眼睛只能看到橡胶手的状态。一段时间后，受试者开始把橡胶手这边的“视觉”与真手感觉到的“感觉”联系起来。以致于当实验人员只触碰橡胶手而不碰那只真手时，受试者仍然会“感觉”到触碰。



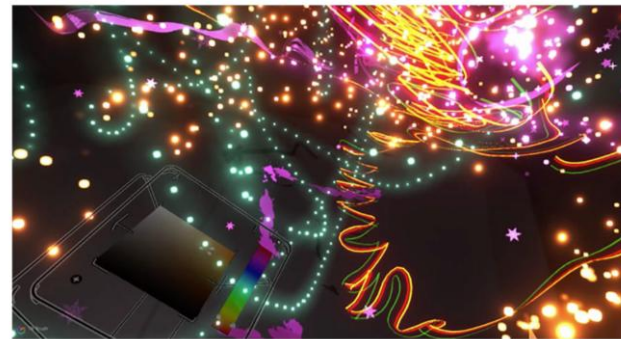
虚拟具身 (Virtual Embodiment)

- **VR绘画在支持学生具身数字媒体制作方面的优势**

- 学习和抽象思考不仅发生在大脑中，而且与本体感觉动作有重要关系。

若干名10-11岁的学生使用VR软件制作并保存他们的三维虚拟绘画，其主题是传达一种情绪。即一种直观的、开放的在复杂的三维多媒体环境中减少认知负荷的最终任务。

实验对学生绘画时的记录视频、数字制品和半结构化有声访谈进行了多模态分析。实验表明，VR中新形式的具身多模态表示的潜力涉及广泛的身体、触觉和移动。



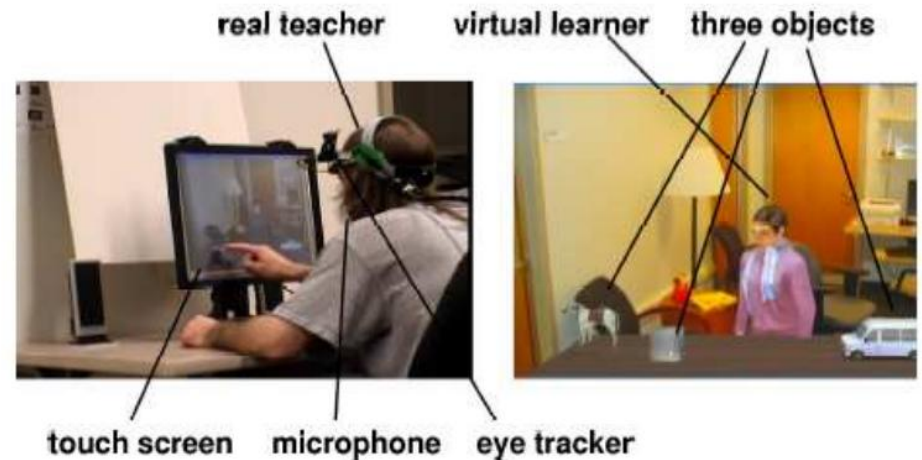
虚拟具身 (Virtual Embodiment)

• 社交具身帮助语言教学任务

- 用户在虚拟环境中与虚拟人进行互动时会感到舒适，并将他们视为社会伙伴

用户被要求充当语言教师，向虚拟学习者教授对象名称。他们可以通过注视、指向和移动虚拟物体以及语言行为与虚拟学习者互动。

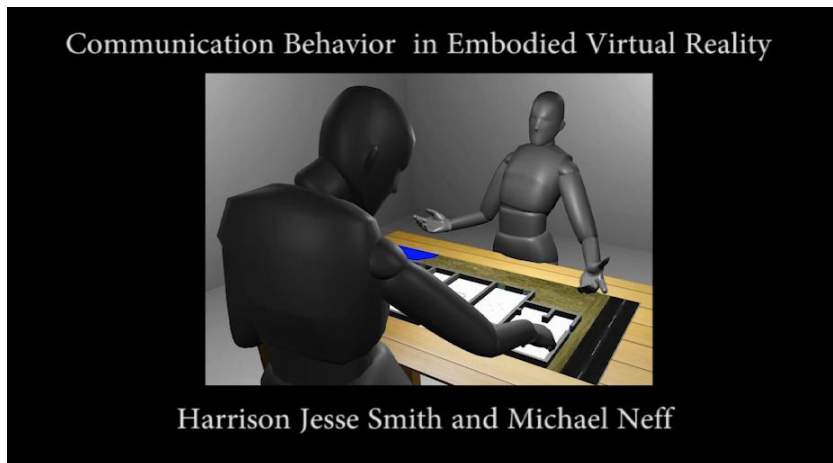
实验测量了用户与虚拟学生的互动程度，以及他们会如何塑造自己的行为来适应虚拟学生所拥有的不同的社会认知技能。



虚拟具身 (Virtual Embodiment)

• 社交具身的沟通行为实验

- 在虚拟3D环境中，嵌入式虚拟现实将用户的动作呈现到虚拟角色上，支持微妙的非语言行为和语言交流。



多人在三种不同条件下协商公寓布局、放置模型家具：

1. 面对面
2. 提供虚拟具身的虚拟环境
3. 无虚拟具身的虚拟环境

虚拟具身提供了类似于面对面的高水平社交呈现，在一定程度上避免了交流退化

小节

- 真实是由意识构建出来的东西
 - 人感知到的，都是外界刺激的一个“简化版”
 - 人会利用知识，对支离破碎的外界刺激进行修补，形成“真实”的认知

目录

01 虚拟现实的影响有多大

02 虚拟现实再思考：什么是真实？

03 虚拟现实的心理因素思考

04 虚拟现实的社会伦理思考

虚拟现实对心理因素的影响

- 虚拟现实实质上基于感知觉技术仿真的虚拟错觉，也就是说虚拟现实技术的出发点就是对人的感知觉的操控，以及在此之上的虚拟沉浸和虚拟行为
- 所利用的是“同理心”和情境代入
- 探究其所竭力制造的感知觉错觉、虚拟沉浸和虚拟行为本身对人的身心会不会造成深层次的作用

虚拟现实会不会对我的心理和认知产生影响？并形成长期认知带回现实？

- ☐ A 会。参见盗梦笔记
- ☐ B 不会。它就是个游戏或者应用，我能分清
- ☐ C 不知道

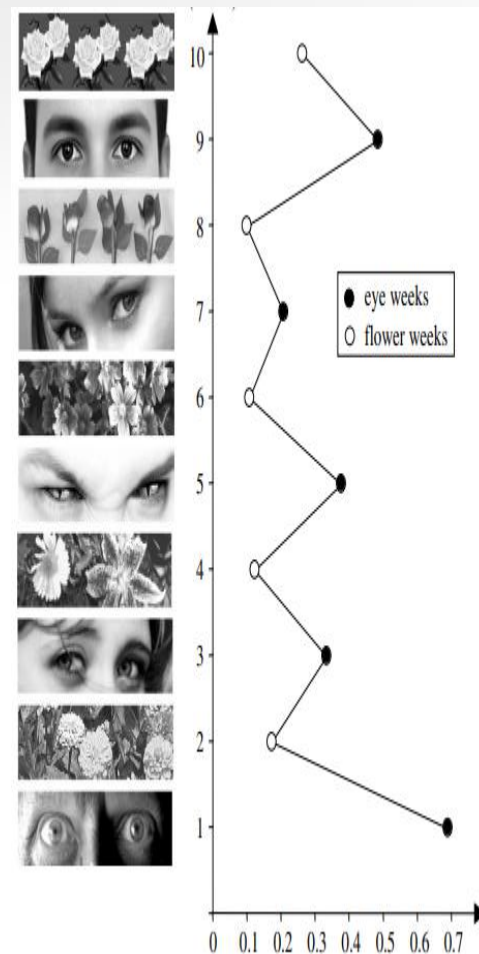
提交

虚拟现实对心理因素的影响

- 虚拟现实对人的心智和行为的深层次的效应主要包括三个方面：
 - 人的心智在虚拟环境中的可塑性
 - 对人的行为与身份认同的深度操控
 - 虚拟沉浸和虚拟化身对主体的长期性影响

虚拟现实对心理因素的影响

- 现代实验心理学表明：外界因素会显著影响人的行为而人自身往往并无察觉，人的心智和行为很容易随着环境的不断变化而一再改变
 - 在大学休息室的为饮料付费的现金投放盒上方贴上一双眼睛的图案后，收集到的现金是贴此花朵图案的将近3倍
- 虚拟现实技术所造成的现象层面的“真实”在很大程度上是由文化环境与社会认知所造成的，而不单是主体的个体认知



不同图案下单位饮品付费

虚拟现实对心理因素的影响

- 虚拟感知觉和虚拟环境在使人获得特定的逼真感受时，在主体明知其属虚拟的情况下，依然难以抑制地产生一些较为强烈的情绪反映
- 回顾“虚拟坑”实验
 - 人很难同时拥有两个意识，在面对虚拟坑时很难清晰地兼具基于单纯知识的内心意识“坑是虚拟的”和基于感知觉的意识“感觉到有一个坑”
 - 人的即时的感知觉所形成的意识比基于知识的单纯的内心意识的权重往往更大



虚拟现实与心理

- 虚拟现实对心理的影响是**双刃剑**

有益应用

潜在危害

虚拟现实与心理

- 案例：“成为英雄”训练
 - 被测试者在城市上空飞行，寻找被遗弃的儿童，如果发现了儿童，他会被要求对这个儿童提供帮助
 - 结束帮助后，被测试者遭遇一个场景：一个女助手弄掉了一盒笔，被测试者提供帮助的比例比没有参加测试的人，提高了35%

虚拟现实与心理

- 案例：提高环保意识

- 对于不愿意回收纸张的被测试者，要求其在虚拟环境中锯倒一棵树，让他真实感受“杀戮”森林的感觉
- 结果显示，被测试者回收废纸的意识提高了20%



使用虚拟现实感受森林“杀戮”



使用虚拟现实感受海洋酸化

虚拟现实与心理

- 虚拟幽灵

- 案例：看到“锻炼幽灵组”的受试者，比“静止幽灵组”后续时间锻炼更多——模拟效应
- 案例：现实世界跑步时会让自己幽灵减重的组，比无减重的组锻炼时间显著地更长



斯坦福大学一项研究表明，**观看自己的虚拟化身跑步的人第二天更有可能去锻炼。**

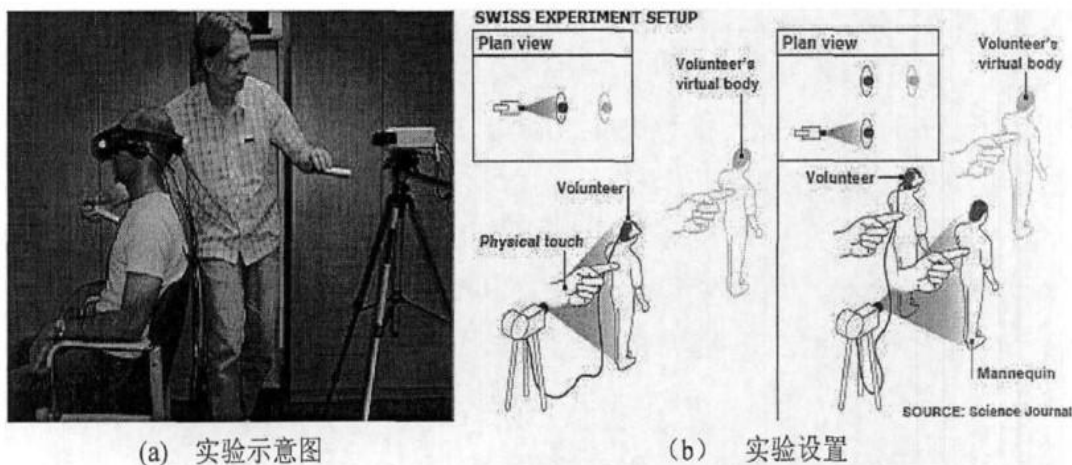
- 案例：给小孩子带来虚假的记忆
- 案例：受试者看到自己化身穿某品牌衣服，会更可能记得和喜欢该品牌

虚拟教学中的案例

- 凝视的作用
 - 教学中其他学生都看着老师，受试者会更专心
 - 老师注视学生的正面作用
 - 教师把视线平均分配到学生身上
 - 虚拟凝视：非零和视线，每个学生都认为自己是唯一被老师注视着的人
- 坐前/中位置的学生成绩可能更好
 - VR中每个学生都可以同时坐这里

“心灵出窍”实验

- 实验的结果证明,在视觉和触觉被分离后,大脑的感官信息处理变得混乱。于是大脑创造出一个幻觉,使人感受到了一具并不真实存在的身体。根据这一心理学原理,可设计虚拟现实心理治疗系统,通过感官刺激,达到更直观更深刻地感受虚拟的心理治疗环境。



(a) 实验示意图

(b) 实验设置

心理学中的案例

- 虚拟现实暴露疗法

- 将虚拟现实的特定应激场景与暴露疗法相结合的方法，通过让患者长时间暴露在导致其症状出现的刺激中，使患者产生适应过程而逐渐消除症状的方法。

- 治疗恐惧症

- 蜘蛛恐惧症，广场恐惧症及恐高症等
 - 证明有效



使用虚拟现实治疗恐惧症



使用虚拟现实治疗社交障碍

心理学中的案例

- 虚拟现实训练方法

- David等人于2004年进行了在虚拟环境下评估方向信息的对比实验。研究发现，在虚拟环境中和真实环境中的训练结果一致，表明在虚拟环境中的学习效果与真实环境中的学习效果没有差别；并且，在虚拟环境中获得的空间知识可以成功迁移到真实的环境。
- 虚拟现实训练方法主要用于宇航员、军队等特殊群体，但随着虚拟现实技术的发展及虚拟现实设备成本的降低。目前，虚拟现实训练方法也用于普通群众的心理训练



使用虚拟现实训练飞行员

心理学中的案例

• 虚拟现实在健康心理学领域中的应用

– 情绪诱导

- 虚拟现实技术能够有效地诱导使用者产生相应的情绪，在诱导消极情绪方面，可以用来引发被试者特定种类和程度的负性情绪，为后续实验做好准备；在积极情绪方面，可以引起使用者放松、舒适的感觉，可以用于心理舒缓等方面的应用。
- 同时，虚拟现实技术能够诱发人们内心快乐、幸福等积极情绪，让人们觉得生活美好，唤起人们对生活的热爱，有效缓解人们的抑郁症，降低自杀概率，增加人们的幸福感。



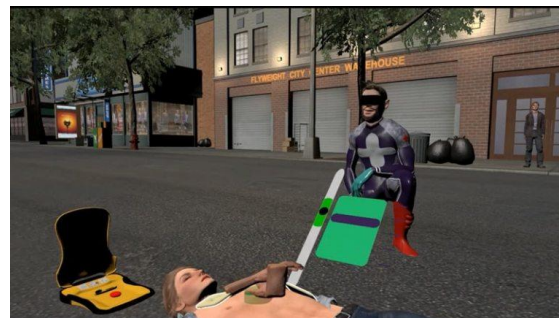
埃克塞特大学针对96名被试的一项研究表明，相对高清电视、360度视频，**观看沉浸式VR更能够降低被试的无聊和悲伤等负面情绪**。被试表示自己感觉与大自然更加亲近。

心理学中的案例

- 行为引导

- 实验表明：利用虚拟现实技术，我们可以对使用者进行道德行为的引导。道德行为即人们在一定的道德认识支配下

- 调节个人与他人、个人与社会利益关系时所表现出来的善行或恶行。善行是指出于善良动机，有利于他人和社会的行为；恶行是指出于邪恶动机，不利于或有害于他人和社会的行为，道德行为的引导就是要引导人们进行善行，增加人们内心的积极成分，培养人们的亲社会行为。



使用VR训练救助他人

心理学中的案例

- 在异常心理学方面的应用
 - 变态人格、确诊的神经症及其他各类精神障碍
 - 自闭症
 - 焦虑障碍
 - 创伤后应激障碍：灾难、战争



美国新泽西州一所高中使用VR训练自闭症学生的社交技能

心理学中的案例

- 疼痛管理

- 治疗烧伤患者时，使用沉浸式虚拟冰雪冬天场景，可有效降低患者疼痛50%-90%



华盛顿大学开发的“SnowWorld”虚拟现实系统可成功抑制烧伤患者疼痛，还可以避免止痛药的滥用。

- 体验不同场景/人生来打破固有认知
- 增强当事人对自我的认知
- 应用于心理咨询师的培训

虚拟现实与心理

- 虚拟现实对心理的影响是**双刃剑**

有益应用

潜在危害

虚拟现实与心理

- VR最大的强项是给人沉浸式的感官体验，而往往就是这种能给我们创造很强幻觉的事实，能让它成为一个很大的精神伦理风险。因为沉浸在虚拟现实中会导致离开虚拟现实环境后的行为改变。
- 重要的是，VR所创造出的一个情景，都是由虚拟世界的主人所决定的，里面所有的视听感官设定，都或多或少会存在一些“心理操纵”的可能性。

虚拟现实与心理

- **心理操纵**
- 在虚拟空间中的人**往往无法意识到虚拟和真实之间的差异。**这种方法也可以用来**操纵对新闻事件的思考。**
- 美国新闻聚合平台 BuzzFeed 一项大规模调查发现，假新闻在大约 75% 的时间里欺骗了美国成年人[1]。



[1] <https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/fake-news-survey>

虚拟现实与心理

- **心理操纵**
- 在虚拟空间中的人**往往无法意识到虚拟和真实之间的差异。**这种方法也可以用来**操纵对新闻事件的思考。**
- 相比假新闻，虚拟现实技术能够制作出逼真的假影像，展示不存在的言行和罪证，从而操纵人们思考。



BBC News上展示的AI生成的假奥巴马讲话视频

虚拟现实与心理

• 心理操纵的著名心理学实验——米格拉姆实验

耶鲁大学心理学家Stanley Milgram于1963年提出

- “体罚对于学习行为的效用”：要求参与者在隔壁房间的人答错问题时给予他“电击”。
- 其实电击并未真实发生，只是工作人员在隔壁房间播放尖叫的录音。



• 实验结果：

- 大多数参与者都选择按要求“电击”隔壁的人
- 说明人的心理极易被操纵而做出有违社会道德的事

虚拟现实与心理

- **VR为深度心理操纵提供了可能**
- 上述实验表明人类行为是情境化的，**我们常常不能意识到环境因素对自身行为的影响。**
- VR 的情境是由创造者高度定制化的并且虚拟环境可以快速地修改以影响行为。
- 当别有用心的创造者来创建和维护虚拟世界时，VR 为新型的、强大的心理操纵带来了机会。



VR情境的高度定制化为深度心理操纵带来了机会

虚拟现实与心理

• 增加暴力倾向

- 有研究表明，接触暴力电子游戏是导致攻击性行为、认知和攻击性情感增加的一个重要风险因素，并会降低同理心[1]。



暴力电子游戏可增加用户暴力倾向



暴力电子游戏可降低人的同理心

[1] Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., ... & Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy, and prosocial behavior in eastern and western countries: a meta-analytic review. *Psychological bulletin*, 136(2), 151.

虚拟现实与心理

- 增加暴力倾向

- 相比暴力电子游戏，虚拟现实给人以更强的真实感，其临场感使人不再那么容易地区分什么是**真正的**暴力行为、什么是**虚拟的**暴力行为。
- 因此虚拟现实可能比2D游戏对人的暴力倾向有更大的影响。



虚拟现实中的“杀戮”更加逼真，沉浸感更强

虚拟现实与心理

- **增加暴力倾向**

- 为了减少暴力影响，许多VR游戏将“死亡”排除在游戏之外，将游戏变得更加“休闲”而不是一味关注真实感。
- 如：在射击VR游戏中，玩家被击败时，他们不再“死亡”，而是被弹射到安全地带。



Guerrilla公司开发的射击VR游戏《机械化战斗联盟™》(RIGS)

虚拟现实与心理

• 使人变得冷漠

- 以智能手机为例，“低头族”现象常常使家庭关系淡化，亲人交流减少，我们对此已有体会。
- 当人们都沉浸在虚拟的世界当中，**人与人之间的现实关系可能将变得更加冷漠。**



电子产品使人变得冷漠

虚拟现实与心理

- 使人变得冷漠

- VR可以满足个人的各种需求（购物、旅游、看电视、玩游戏），可能比智能手机形成更封闭的“茧房”。
- 使用者是否愿意从沉浸茧房走出？

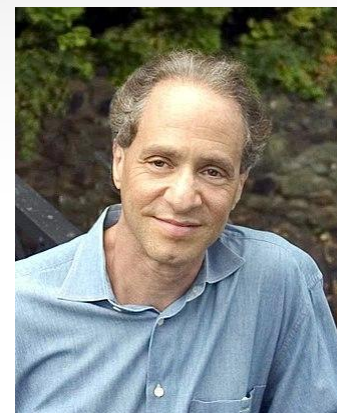


“沉浸式茧” 概念图，天堂 or 牢笼？

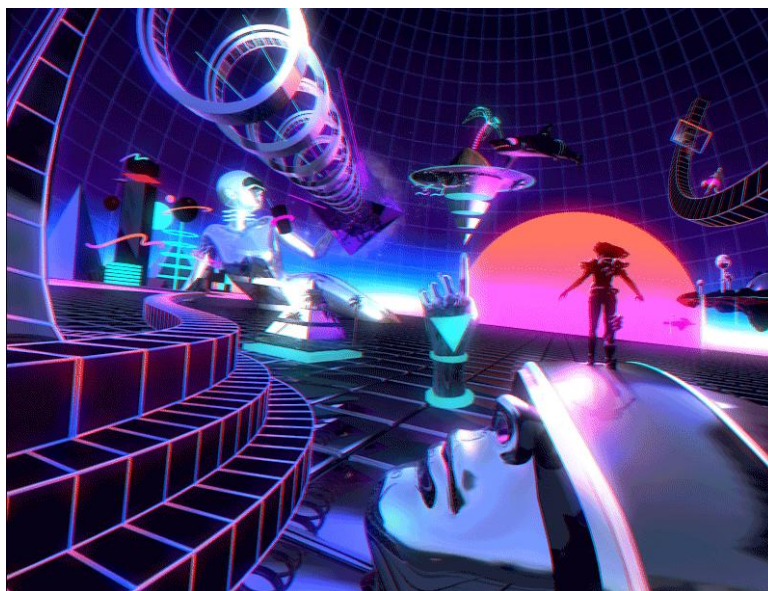
虚拟现实与心理

• 逃避现实责任

“到 2030 年代，虚拟现实将完全逼真且引人入胜，我们将把**大部分时间花在虚拟环境中**。到 2040 年代，即使是生物起源的人也可能在非生物基质中进行绝大部分思维过程。**我们都将成为虚拟人。**” ——Ray Kurzweil



Ray Kurzweil,
美国作家、发明家和未来科学家，现任谷歌工程总监。



未来人们可能生活在虚拟世界（动图）

虚拟现实与心理

- **逃避现实责任**

- 根据美国心理学会，逃避现实是一种**逃离现实世界并在不同的现实中寻求安慰**的倾向。媒体可用于逃避日常生活，并用于满足情感和认知需求[1]。

- **虚拟现实满足了逃避现实的需要：**

- 1.创造新世界
- 2.从现实生活中分离
- 3.感官刺激
- 4.即时满足

[1] https://www.kansan.com/chalkmagazine/when-procrastination-becomes-bingeable-how-escapism-through-media-affects-college-students/article_1bf0e358-f736-11ec-bdb7-cbf09f06fa8a.html

虚拟现实与心理

- **虚拟现实满足了逃避现实的需要：**

- 1. 创造新世界

借助虚拟现实，人们可以根据自己的喜好创造全新的世界。

- 用户可以定制自己的化身，给自己不同的头发、肤色、身体成分，甚至可以将自己变成动物或神话生物。
 - 用户还可以经营他们自己的土地，这些地盘完全是根据他们自己的想象打造的。



VR中你可以定制角色，成为任何人物



VR中你可以经营自己的城市

虚拟现实与心理

- **虚拟现实满足了逃避现实的需要：**

- 2.从现实生活中分离

当沉浸在虚拟现实时，人们可以将注意力从平庸的日常生活中转移出来。

- 觉得生活无趣或平淡的人可能会转向VR 的娱乐世界。
- 其他人可能会将VR作为一种逃避现实的应对机制，以避免面对个人问题，或将令人不舒服的现实问题搁置一旁。



VR作为一种逃避现实的应对机制

虚拟现实与心理

- **虚拟现实满足了逃避现实的需要：**

- 3. 感官刺激

3D 电影的流行表明人们喜欢置身于被包围的奇幻世界中的刺激感。 **虚拟现实可以以过去不可能的方式刺激人类感官。**

- 通过 VR，用户不仅可以 3D 和 360 度查看他们的环境，还可以通过肢体动作与其他玩家互动。
- 触觉、嗅觉等渲染技术的发展，使VR感官刺激的威力进一步扩大。



VR嗅觉渲染

虚拟现实与心理

- **虚拟现实满足了逃避现实的需要：**

- 4. 即时满足

即时满足指放弃未来利益以获得较少的眼前利益。 即时满足的核心是追求快乐和避免痛苦（快乐原则）。

- 当沉浸在 VR 中时，人们可能获得持续的即时满足，从而放弃学习、工作等长期利益，变得没有耐心。
 - 根据 2012 年的一项研究，超过 70% 的中小学教室表示媒体损害了学生的注意力[1]。



即时满足成为人们的锁链（概念图）

[1] <https://www.bucknell.edu/news/instant-gratification-its-dark-side>

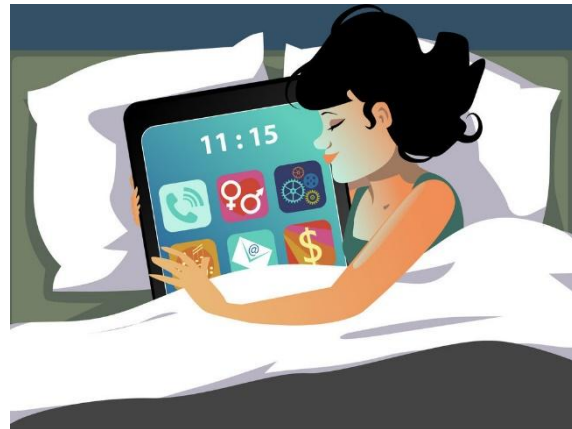
虚拟现实与心理

- **成瘾性**

- 数字成瘾一直是一个普遍的社会问题，沉迷电子游戏严重影响人们生活，造成的死亡案例也屡见不鲜。

- **原因**

- 电子游戏会使大脑产生大量神经化学物质（如去甲肾上腺素、多巴胺、内啡肽、5-羟色胺），给人带来上瘾的快感。
- 对现实世界的不满也是人们不愿从虚拟世界走出的原因。

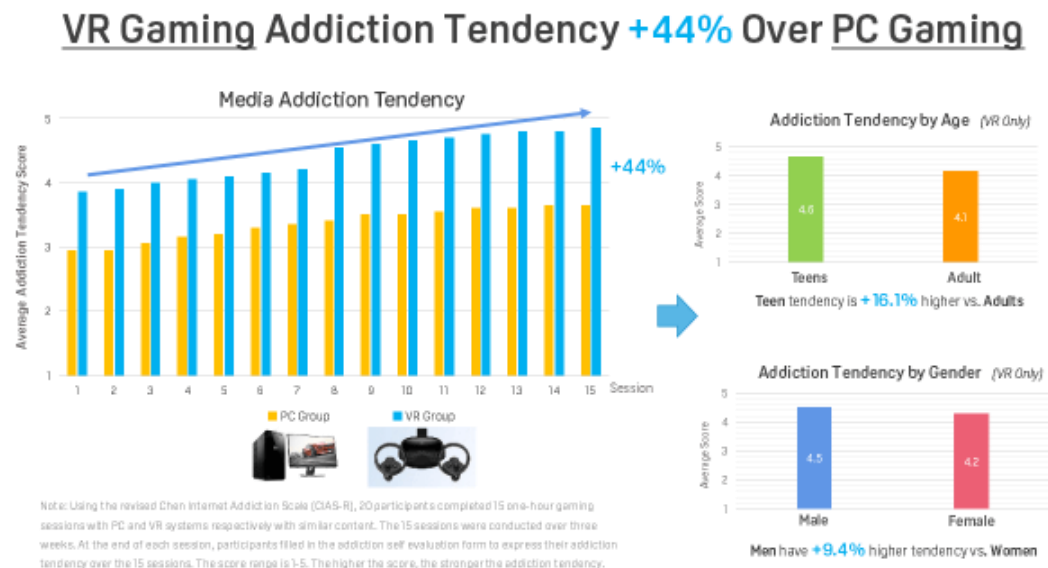


数字成瘾严重危害
人们生活

虚拟现实与心理

• 成瘾性

- VR中身临其境的3D沉浸式体验会给大脑带来更强烈的快感，使人更容易**沉迷于这种快感**。
- 据一项研究，VR成瘾倾向比PC游戏成瘾倾向大44%[1]



Source: Prof. Chen, Communication University of China, Research on the Metaverse Anti-addiction - 12/2021; N=20, Content: Half-Life2 & Half-Life Alyx; Device: Acer Gaming PC & Vive Focus 3

[1] <https://skarredghost.com/2022/03/02/vr-virtual-reality-metaverse-addictive/>

虚拟现实与心理

- **成瘾性**

- VR的成瘾性可能会使人们宁愿一直停留在虚拟世界，在心理和生理上都建立对它的依赖性，而疏远现实生活。



VR的成瘾性使人们宁愿一直停留在虚拟世界

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

你认为虚拟现实技术在影响人的心理和认知方面会出现什么负面影响和潜在的问题？

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

目录

01 虚拟现实的影响有多大

02 虚拟现实再思考：什么是真实？

03 虚拟现实的心理因素思考

04 虚拟现实的社会伦理思考

什么是伦理

- 伦理是指在处理人与人、人与社会相互关系时应遵循的道理和准则.
- 从本质上来讲，伦理行为应该是人的自由意志选择的结果，而自由意志的有效行使，取决于主体对行为过程及其后果的知晓和控制能力
- 换言之，伦理行为应该是一种以自由意志为前提，由选择机制和责任能力共同决定的责任行为

为什么科技使伦理问题凸显了？

- 由于在传统社会, 人类交往实践的复杂性和主体活动后果的深远性尚未充分显现, 真正的自由意志基础上的责任意识没有得到应有的重视
- 社会生活以静态的等级伦常为主要关系特征, 主体的知识和技能限于相对不变的共识性常识和经验, 传统伦理主要面对的是建立在权威 (神圣的或世俗的) 与信念基础上的道义性的纲常理念。

为什么科技使伦理问题凸显了？

- 当前时代，在科技活动的相关行为主体中，科技力量是如此的巨大，以至人类行为的力量远远超出了实践主体的预见和评判能力。科技活动如同一场社会伦理试验，使人类伦理实践充分地显现了其所应具有的动态性和开放性
- 有鉴于此，科技行为需要一种责任意识。西方责任伦理学大师认为应该强调“责任与谦逊”。

为什么虚拟现实技术可能带来伦理风险？



(一) 沉浸体验风险

高度沉浸性可能导致用户感官依赖、现实认知模糊，引发心理与行为异化问题。



(二) 数据隐私隐患

多模态数据采集加剧个人信息泄露风险，隐私保护面临严峻考验。

(一)沉浸式体验可能导致的伦理风险剖析



自我认同弱化

沉浸式虚拟体验可能模糊现实与虚拟身份边界，引发虚拟替代现实、意识操控等问题。



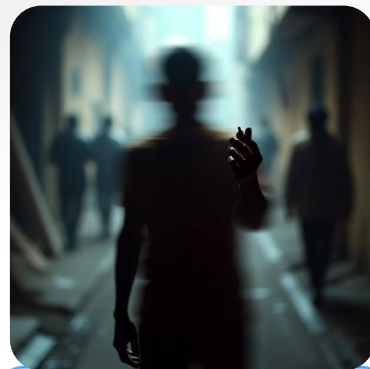
技术依赖成瘾

强现场感与即时反馈机制使虚拟现实更易诱发沉迷，削弱个体的自我控制能力。



认知发展干扰

过度沉浸可能冲击现实社交与价值观形成，尤其对未成年人认知与人格发展产生不良影响。



道德意识虚化

在缺乏现实约束的虚拟环境中，用户更容易突破行为边界，导致道德判断弱化与行为失范。

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：自我认同弱化

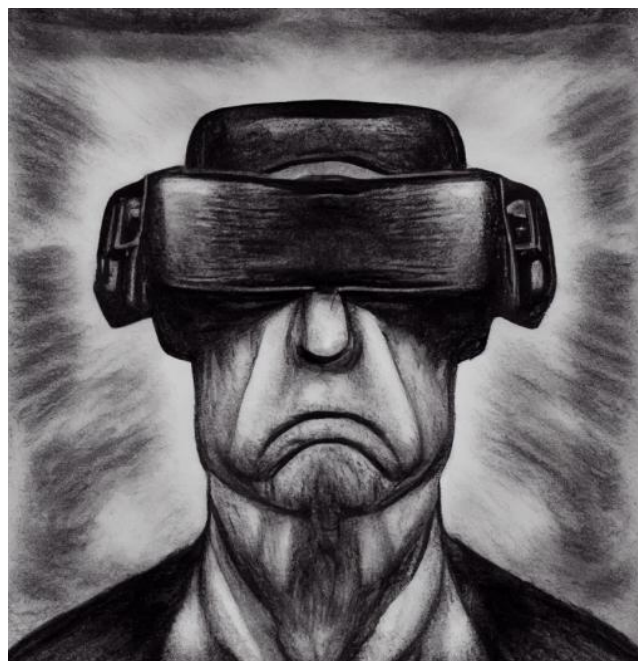
(1) 虚拟生活对真实生活的过度替代，即特定群体沉浸于虚拟的社会生活而逃避真实世界的社会生活。可能出现的情况包括：宅男现象会更加严重，贫困人群等弱势群体以虚拟现实中的体验（如虚拟游戏、虚拟旅游）替代真实世界中的感受，但这些行为并不能从根源上克服这些社会问题

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：自我认同弱化

(2) 虚拟现实在感官控制和意识控制上的滥用，虚拟现实技术比文字、影视等更易于影响和塑造人的主观意识和对事物的认知，具有较强的洗脑效果，出于传销、虚假宣传等不良目的的“虚拟现实洗脑”技术具有极大的危害性

“虚拟现实可能是精神控制的终极工具”

Image by Louis Rosenberg



(一)沉浸式体验伦理风险剖析：技术依赖成瘾

(3) 虚拟沉迷和成瘾，即尤为强烈的现场感和逼真的角色体验可能使虚拟现实比比网络 and 电子游戏更容易让人上瘾，特别是青少年对虚拟影视、虚拟游戏的成瘾问题应该优先展开对策研究，虚拟赌博的沉迷于成瘾也应及早防范

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：认知发展干扰

(4) 智能秘书、智能教师、智能医生、智能保姆、智能护理等，往往会对传统的人际关系形成挑战。人越来越多地与智能终端相处，借助它并依赖它，仿佛已成为人体的一部分而离不开它。过度沉迷这种虚实一体的生活，极易产生不现实的幻想,尤其是各种虚拟游戏，充斥着血腥暴力、荒诞色情等毫无道德底线的内容，使人变得孤僻、冷漠、厌世、精神麻木，危害人格健康。

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：认知发展干扰

(5) 虚拟现实的色情传播问题，由于虚拟色情内容更具诱惑力和吸引力，特别是虚拟现实技术所营造的沉浸感有着让用户身临其境的感受，利用虚拟现实技术制作的色情内容在视觉冲击力上比普通视频更强，对未成年人影响不容忽视，而且这种新型色情传播方式往往呈现去中心化的特征，监管难度极大



VR色情传播造成严重伦理问题

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：认知发展干扰

- **VR色情泛滥的伦理危机**
- 据某全球最大色情网站发布报告，**VR色情视频是其增长最快的视频类别** [1]。



VR情侣游戏面临伦理问题挑战

- 此外VR情侣游戏也挑战人们伦理认知，新闻曾报道日本一男子与虚拟角色结婚并索取法律保护，引发社会广泛思考[2]。

[1] <https://www..com/insights/2016-year-in-review>

[2] <https://www.vice.com/en/article/4w5g7d/gaming-in-virtual-reality-could-be-the-very-real-death-of-you-911>

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：道德意识虚化

(6) 在缺乏现实约束的虚拟互动中，用户易突破行为边界，导致认知失调与道德判断能力退化。



性侵虚拟人是否构成犯罪？

(一)沉浸式体验伦理风险剖析：道德意识虚化

- **虚拟人涉嫌犯罪事件时有发生：**
 - 2007年，网络游戏《第二人生》中，一女性被另一虚拟人利用外挂控制了虚拟化身并实施了“强奸”，比利时警方对此展开调查，但该案最终未能起诉[1]。
 - 近日，一名女研究人员指出其在Meta推出的Horizon Worlds上遭陌生人“性侵”，甚至被围观、起哄，引起社会广泛关注[2]。
- 目前虚拟实际的侵犯难以认定为犯罪，未来很可能需要相关法律法规来规范。

[1] <http://news.sina.com.cn/w/2007-06-19/084012049054s.shtml>

[2] <https://www.mirrormedia.mg/story/20220602edi032/>

(二) VR数据隐私隐患

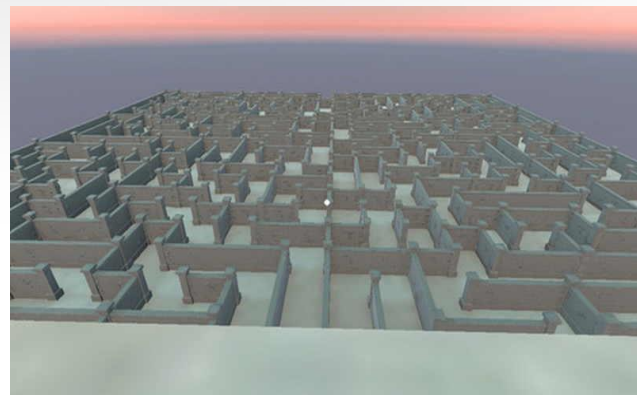
对个人数据隐私的侵犯，即虚拟现实系统对人的知情意过程的数据采集使人的行为成为数据分析的对象，如果不对相关数据和分析加以适当的规制，将使个人的隐私和意志受到不应有的披露和干预



虚拟现实与隐私

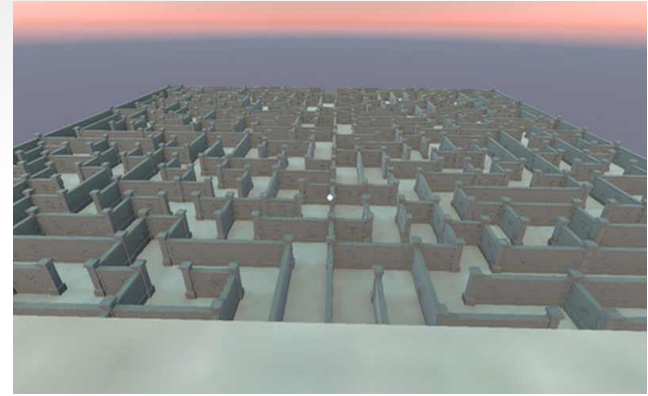
(二) VR数据隐私隐患

- 未来世界的案例
- 当用户张三第一次启动VR迷宫时，他以为这仅仅是一个游戏，他使用了一个房间规模的设置，所以他可以在客厅走来走去。
- **玩游戏一个月后，张三被保险公司拒绝投保。**
- **张三不知道的是，一段20分钟的VR游戏记录了他身体动作的200万点数据，而VR游戏公司已出售其用户跟踪数据。保险公司从用户跟踪数据揭示了痴呆症早期患者的行为运动模式，因此拒绝张三投保。**



(二) VR数据隐私隐患

- 隐私伦理风险
- 虽然上述案例是虚构的，**但它很可能发生在未来的某个时刻。**
- 目前还没有关于如何收集、使用或共享VR数据的标准或规定。
- 2020年，Facebook(Meta) 宣布了使用Oculus头显必须需要Facebook登录名，这引发了关于Oculus隐私的热烈讨论[1]。



[1] <https://www.theverge.com/2020/8/19/21375118/oculus-facebook-account-login-data-privacy-controversy-developers-competition>

(二) VR数据隐私隐患：社会安全风险

(1) 具有国家安全意义的数据安全问题。鉴于“虚拟现实技术的实质是世界和人的感知与行为的数据化模拟和仿真”，从国家安全的角度来看，对我国具有国家安全意义的重要数据的采集、存储和使用必须建立其相应是数据安全制度，这些数据包括重要的国土地理信息、军事、政治敏感区域的物理空间数据等；

(二) VR数据隐私隐患：社会安全风险

(2) 对虚拟现实的军事和其他超强体能和脑力训练的安全管控。虚拟现实技术使得武器、航空器等军事训练更加简单易行，也使得一些特殊超强体能和脑力训练的效率大为提升，由于这些能力的掌握可能对社会和国家安全造成潜在威胁，故应对相关应用加以必要的安全规制，引入相应的安全准入和规范管理机制

(二) VR数据隐私隐患：数据滥用隐患

(3) 人的深层次心理、生理及行为精确数据的安全问题。虚拟现实技术的可以采集用户的个人心理、生理和行为反应等数据，其中一些深层次的数据可能涉及到对个人行为和意识的调控，有些数据的不良使用可能对社会和国家安全造成潜在威胁，因此，应将其涉及个人自主行为能力的控制的深层次精确数据纳入国家安全管理范围，制定相应的数据安全法规，引入数据安全管控机制；

虚拟现实技术运用的伦理原则

- 1991年，美国德克萨斯大学（奥斯丁）大学的本尼迪克（Michael Benedikt）在赛博空间（cyberspace）的讨论中就曾提出赛博空间的设计原则，这些原则的构想实际上涉及对虚拟现实技术的伦理考量。

虚拟现实技术运用的伦理原则

- 互斥原则 (Principle of Exclusion:) : 两个对象不得同时出现在同一位置;
- 最大互斥原则 (Principle of Maximum Exclusion) : 鉴于每个世界所包含的维度少于其总维度, 设计者必须选择一套外部维度, 以确保违反原则1的对象的个数最少;
- 漠视原则 (Principle of Indifference) : 世界漠视使用者的存在, 即虚拟仿真将持续进行, 不受使用者出现的影响;
- 尺度原则 (Principle of Scale) : 赛博空间中的运动速率与其复杂性成反比;

虚拟现实技术运用的伦理原则

- 通行原则 (Principle of Transit) : 鉴于运动与穿行涉及费用, 要根据花费限定其范围;
- 人物可见性原则 (Principle of Personal Visibility) : 在一些特殊情况下, 当个体使用者进入某个赛博空间时, 必须对邻近其他使用者是可见的, 以免附近的其他使用者有可能看不到, 但个体使用者可能出于自身的原因, 选择是否以及在多大程度上看到附近任何或全部的使用者;
- 共享性原则 (Principle of Commonality) , 鉴于空间的共享建立在使用者的群体共识之上, 在给定时间的某个邻近区域的所有使用者所看到的東西应当大致相同, 起码要求这些東西的子集相同。

虚拟现实技术运用的伦理原则

- 德国汉堡大学的人机交互研究组的斯坦因尼克 (Frank Steinicke) 为其实验室建立了虚拟现实实验运用的三个简单规则：
 1. 人（包括动物）一定不能因为虚拟现实技术的运用受到严重伤害
 2. 虚拟化身一定不能受到严重伤害，除非有悖规则1
 3. 沉浸一定不能对使用者隐瞒

当前公认的虚拟现实技术研发伦理基本原则

增进人类福祉

- 以人为本，秉承科技向善的宗旨，以能够更好地增进人类福祉为目标，推动社会团结和谐、安全稳定、繁荣富足、安居乐业和文明进步。

维护个人权益

- 尊重人的尊严和自主性，维护个人基本权益，重视保护个人隐私安全，个人信息处理应遵循合法、正当、必要和诚信的原则。

合理控制风险

- 高度关注安全性，重视并加强透明性、可解释性、可靠性、可控性，应确保人始终拥有对虚拟现实应用的可靠控制。

虚拟现实技术研发伦理要求

公正公平

- 惠及广大人民群众，保障人们在获取虚拟现实技术的机会方面的公正性，应特别关注容易被忽视的、缺乏代表性的群体，提升弱势群体的适应性，弥合不同群体、不同行业、不同区域间的数字鸿沟。规范虚拟现实技术在医疗、教育、就业等社会竞争领域的研究开发，保障社会竞争公平性。

国际合作与交流

- 基于“和而不同、和而求同”原则，尊重不同文化语境下技术伦理的本土化诠释，并努力在人权保障、技术包容性、可持续发展等方面形成共识，推动建立文明互鉴新维度和人类命运共同体。

虚拟现实技术研发伦理要求

合法合规

- 遵守宪法、法律法规和有关规定以及科技伦理规范，遵循国际公认的伦理准则，以及科学共同体达成的专业共识和技术规范。不得通过虚拟现实技术研发进行非法活动、侵害他人合法权益、破坏社会稳定，不得散播与虚拟现实技术实际用途和效果不符的虚假广告信息。

知情同意

- 尊重和维护个人基本权益，以及个人基本权益在数字世界的合法延伸，不应干扰、操控人的意志。应有明确标识，禁止隐瞒非人类服务的事实，应以明确方式提示虚拟现实是数据与信息处理工具。

虚拟现实技术研发伦理要求

隐私保护和个人信息保护

- 保护个人隐私安全，对个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等处理行为应通知本人并获得同意方可进行，建立完善的授权与撤销机制

风险防控

- 避免产生和扩大歧视和偏见，对弱势群体使用虚拟现实可能造成的身心负面影响应经过充分的事前评估。应实现可审核、可监督、可追溯、可信赖，提高鲁棒性和抗干扰性，提升安全评估和管控能力。应确保人始终能可靠控制虚拟现实技术，采取有效措施避免和预防虚拟现实技术的误用、滥用、恶用，以及颠覆和冲击现有生活秩序、风序良俗或危害社会安全稳定。

虚拟现实技术研发伦理要求

责任明晰

- 应明确告知所有参与虚拟现实技术设计、研发的相关组织或个人所要承担的责任， 应有促进更好的责任审核和追溯的机制， 重视对虚拟现实技术的监督评估。

群体保护

- 应针对儿童等特殊群体使用虚拟现实技术建立专项保护机制， 制定儿童使用时长分级标准， 植入家长监护功能模块， 避免过度沉浸虚拟场景影响儿童现实认知能力的健康发展； 相关技术和产品方应定期提交儿童身心影响评估报告， 避免向低龄儿童开放强沉浸的虚拟现实应用。

虚拟现实技术研发伦理要求

警示标识

- 虚拟现实产品应在设备、界面、交互场景及说明书中以文字、语音、音频或者通用符号等显性标识形式醒目提示潜在风险，明确说明技术应用可能诱发的健康风险、行为异化、自我意识干扰、社交关系弱化及社会认知偏差等问题。应构建动态警示体系，依据用户年龄、使用场景等调整警示强度与呈现形式，对未成年人群体需强化神经发育风险的预防性警示。警示标识应遵循国际通行的符号语言标准，确保跨文化可识别性。

伦理评估(审查)方法

伦理理论推演

- 第一，通过伦理学的基本理论分析对将要嵌入虚拟现实的伦理目标进行解析，明晰研发的价值合理性、规范冲突、人类主体地位等问题，同时界定利益相关者。
- 第二，把虚拟现实技术的伦理目标落实到具体架构内，包括物理载体、算法和接口。
- 第三，把虚拟现实技术研发与应用场景相结合，确保预设的具体价值规范在使用语境中能够发挥作用。
- 第四，对具有潜在道德规范的虚拟现实技术进行合理性测评，判断其是否公正合理，是否符合预期。

伦理评估(审查)方法

伦理原则规范

- 在虚拟现实技术的研究、开发与应用过程中，运用伦理原则进行伦理评估，并对其伦理问题的可能性进行分析，需要预测和识别潜在风险、分析与澄清伦理问题、开发伦理问题解决方案，以及通过同行评议对方案进行审议，并就方案与政府、公众相互沟通。

伦理评估(审查)方法

情景案例归纳

- 从案例出发，先确定虚拟现实技术伦理上可接受或不可接受的行为，通过对各种案例的分析比较，将类似的案例和行为纳入各类范式中进行伦理分析与评判。在实验推广和部署应用阶段，通过了伦理评估的虚拟现实技术需要与社会系统进行融合以获得特定的社会角色，根据社会的价值选择进行调整以提高产品与社会价值系统的融合度。

让我们一起打造更加健康的VR应用！



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn